Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

1. Tableaux de Karnaugh

Pour chacun des tableaux suivants donnez les fonctions simplifiées correspondantes.

a)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	0	1
$\bar{c}\,d$	1	x	0	x
$c\,d$	1	x	0	x
$c\,\bar{d}$	0	0	0	1

b)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	1	1
$\bar{c}\,d$	1	x	x	1
$c\,d$	1	x	0	1
$c\,\bar{d}$	1	1	1	1

c)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	0	1
$\bar{c}\,d$	x	0	1	x
$c\,d$	1	1	x	1
$c\,\bar{d}$	0	0	x	1

d)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	1	0
$\bar{c}\,d$	1	x	1	1
$c\,d$	1	x	1	1
$c\,\bar{d}$	0	0	1	0

e)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	0	0
$\bar{c}\,d$	x	0	x	x
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	1	0	0	0

f)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	1	1	1	0
$c\,d$	0	0	1	x
$c\,\bar{d}$	0	x	x	0

g)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}\,d$	0	x	1	0
$c\,d$	0	0	1	x
$c\,\bar{d}$	1	0	0	1

h)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	x	0	1	0
$\bar{c}\,d$	0	1	0	1
$c\,d$	x	0	x	0
$c\,\bar{d}$	0	1	0	1

i)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	1	1
$\bar{c}\,d$	0	x	0	0
$c\,d$	0	1	1	0
$c\,\bar{d}$	1	0	0	x

j)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}\,d$	1	x	x	0
$c\,d$	0	x	x	1
$c\,\bar{d}$	0	0	1	1

2. Simplification de fonctions incomplètement définies

Simplifier les fonctions suivantes en tenant compte des états indéterminés

a) $\bar{a}.\bar{c}.d+\bar{a}.b.c+\bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}+\bar{b}.\bar{c}.d+a.\bar{b}.c.d$
avec les états indifférents : $\bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}\,,a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}\,,a.\bar{b}.c.\bar{d}\,,a.b.\bar{c}.d\,,a.b.c.\bar{d}$
b) $a.b.\bar{d}+b.\bar{c}.\bar{d}+a.b.\bar{c}+\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d+a.\bar{b}.c.d$
avec les états indifférents : $\bar{a}.\bar{b}.c.d\,,\bar{a}.b.\bar{c}.d\,,\bar{a}.b.c.d\,,\bar{a}.b.c.\bar{d}\,,a.b.c.d$
c) $\bar{a}.c.d+a.\bar{c}.d$
avec les états indifférents : $\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d\,,\bar{a}.b.\bar{c}.d$

Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

3. Niveaux de réservoirs

Soient deux réservoirs R1 et R2 dont le niveau pour chacun est contrôlé par un détecteur de niveau haut à 1 si le niveau est haut à 0 sinon (h1 pour R1, h2 pour R2) et un détecteur de niveau bas (b1 pour R1, b2 pour R2).
On dispose de trois voyants V1, V2, V3, qui fonctionnent dans les conditions suivantes :
V1 = 1 si les deux réservoirs sont pleins.
V2 = 1 si les deux réservoirs sont vides.
V3 = 1 dans tous les autres cas (réservoir à moitié plein ou un plein un vide...).
Un certain nombre de combinaisons sont technologiquement impossibles, les sorties V1, V2 et V3, prendront dans ces cas là une valeur indifférente (x).
1. Établir la table de vérité de ce système.
2. Déterminer les équations logiques simplifiées.
3. Dessiner le circuit.

4. Changeur de monnaie

On désire réaliser un circuit pilotant un changeur de monnaie. Le changeur devant fonctionner ainsi :
on introduit une et une seule pièce parmi {5 €, 2 €, 1 €, 0,5 €} et il rend un nombre de pièces définit par le tableau suivant.

Les variables d'entrée correspondant aux pièces introduites seront notées C, D, U et Q respectivement pour les pièces {5 €, 2 €, 1 €, 0,5 €}.
Les sorties du circuit correspondront aux nombres codés en binaire de chacune des pièces. Les noms des sorties seront notés u_i, c_i, v_i et d_i respectivement pour les pièces {1 €, 0,5 €, 0,2 € et 0,1 €}.

Pièce introduite	Pièces rendues	Nombre
5 €	1 € 0,5 € 0,2 € 0,1 €	3 2 3 4
2 €	1 € 0,5 € 0,2 € 0,1 €	1 1 1 3
1 €	0,2 € 0,1 €	2 6
0,5 €	0,1 €	5

1) Déterminer, pour chacune des pièces rendues par le monnayeur le nombre de sorties nécessaires.
2) Écrire la table de vérité de toutes les fonctions correspondantes.
3) Simplifier les fonctions.
4) Dessiner le circuit.
5) Proposer une simplification à ce circuit pour le nombre de pièces de 0,1 € basée sur un transcodage des nombres de pièces.

5. Gestion d'un pont – reformulation de problèmes

Un pont qui permet la circulation de 2 véhicules en sens opposés sur 2 voies peut soutenir 7 tonnes au maximum. Aux 2 extrémités se trouvent 2 barrières A et B ct 2 bascules a et b mesurant les poids des véhicules (éventuellement) présents. On suppose qu'il n'y a que des véhicules dont le poids est inférieur à 7 tonnes.
Les barrières s'ouvrent dans les conditions suivantes :

- si un seul véhicule se présente la barrière correspondante s'ouvre,
- si a + b <= 7 tonnes les 2 barrières s'ouvrent,
- si a + b > 7 tonnes la barrière correspondant au plus léger s'ouvre,
- si a = b la barrière A s'ouvre.

a et b n'étant pas des variables binaires, créer 2 variables binaires x et y et reformuler le problème pour calculer les fonctions A et B.

6. Circuit détecteur de multiples de 3, sur 4 bits

On désire réaliser un circuit prenant en entrée un nombre entre 0 et 15, codé en binaire naturel, et possédant une sortie à 1 si le nombre entré est un multiple de 3, et à 0 sinon.
a) Déterminer le nombre d'entrée du circuit et établir la table de vérité de la fonction.
b) Simplifier la fonction avec un tableau de Karnaugh.
c) Dessiner le circuit.

Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

1. Tableaux de Karnaugh

Pour chacun des tableaux suivants donnez les fonctions simplifiées correspondantes.

a)

$a.\bar{b} + \bar{a}.d$
ou
$a.\bar{b} + \bar{b}.d$

a)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	0	1
$\bar{c}\,d$	1	x	0	x
$c\,d$	1	x	0	x
$c\,\bar{d}$	0	0	0	1

b)
On peut considérer les 1 pour obtenir la forme normale disjonctive
ou les 0 pour la forme normale conjonctive on obtient la même forme :

$\bar{b} + \bar{d}$

b)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	1	1
$\bar{c}\,d$	1	x	x	1
$c\,d$	1	x	0	1
$c\,\bar{d}$	1	1	1	1

c)

$c.d + a.\bar{b} + a.d$

c)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	0	1
$\bar{c}\,d$	x	0	1	x
$c\,d$	1	1	x	1
$c\,\bar{d}$	0	0	x	1

d)

$a.b + d$

d)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	1	0
$\bar{c}\,d$	1	x	1	1
$c\,d$	1	x	1	1
$c\,\bar{d}$	0	0	1	0

e)

$c.d + \bar{a}.\bar{b}.c$

e)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	0	0	0
$\bar{c}\,d$	x	0	x	x
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	1	0	0	0

Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

f)

$a.b + \bar{a}.\bar{c}.d + b.\bar{c}$

ou

$a.b + \bar{a}.\bar{c}.d + b.\bar{d}$

f)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	1	1	1	0
$c\,d$	0	0	1	x
$c\,\bar{d}$	0	x	x	0

g)

$\bar{a}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{b}.c.\bar{d} + a.b.d$

g)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}\,d$	0	x	1	0
$c\,d$	0	0	1	x
$c\,\bar{d}$	1	0	0	1

h)

$\overline{a \oplus b \oplus c \oplus d}$

h)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	x	0	1	0
$\bar{c}\,d$	0	1	0	1
$c\,d$	x	0	x	0
$c\,\bar{d}$	0	1	0	1

i)

$\bar{b}.\bar{d} + b.c.d + a.\bar{c}.\bar{d}$

i)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	1	1
$\bar{c}\,d$	0	x	0	0
$c\,d$	0	1	1	0
$c\,\bar{d}$	1	0	0	x

j)

$\bar{a}.\bar{c} + a.c = \overline{a \oplus c}$

j)

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}\,d$	1	x	x	0
$c\,d$	0	x	x	1
$c\,\bar{d}$	0	0	1	1

2. Simplification de fonctions incomplètement définies

Simplifier les fonctions suivantes en tenant compte des états indéterminés

a) $\bar{a}.\bar{c}.d+\bar{a}.b.c+\bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}+\bar{b}.\bar{c}.d+a.\bar{b}.c.d$
avec les états indifférents : $\bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}, a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}, a.\bar{b}.c.\bar{d}, a.b.\bar{c}.d, a.b.c.\bar{d}$

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	0	x	0	x
$\bar{c}.d$	1	1	x	1
$c.d$	0	1	0	1
$c.\bar{d}$	1	1	x	x

$$\bar{a}.\bar{b} + a.b + \bar{c}.d + c.\bar{d} = a \oplus b + c \oplus d$$

b) $a.b.\bar{d}+b.\bar{c}.\bar{d}+a.b.\bar{c}+\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d+a.\bar{b}.c.d$
avec les états indifférents : $\bar{a}.\bar{b}.c.d, \bar{a}.b.\bar{c}.d, \bar{a}.b.c.d, \bar{a}.b.c.\bar{d}, a.b.c.d$

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}.d$	1	x	1	0
$c.d$	x	x	x	1
$c.\bar{d}$	0	x	1	0

$$b + \bar{a}.d + c.d$$

c) $\bar{a}.c.d+a.\bar{c}.d$
avec les états indifférents : $\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d, \bar{a}.b.\bar{c}.d$

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	0	0	0	0
$\bar{c}.d$	x	x	1	1
$c.d$	1	1	0	0
$c.\bar{d}$	0	0	0	0

$$\bar{c}.d + \bar{a}.d$$

Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

3. Niveaux de réservoirs

Soient deux réservoirs R1 et R2 dont le niveau pour chacun est contrôlé par un détecteur de niveau haut (h1 pour R1, h2 pour R2) et un détecteur de niveau bas (b1 pour R1, b2 pour R2).
On dispose de trois voyants V1, V2, V3, qui fonctionnent dans les conditions suivantes :
V1 = 1 si les deux réservoirs sont pleins.
V2 = 1 si les deux réservoirs sont vides.
V3 = 1 dans tous les autres cas (réservoir à moitié plein ou un plein un vide...).
Un certain nombre de combinaisons sont technologiquement impossibles, les sorties V1, V2 et V3, prendront dans ces cas là une valeur indifférente (x).
1. Établir la table de vérité de ce système.
2. Déterminer les équations logiques simplifiées.
3. Dessiner le circuit.

1.

h2	h1	b2	b1	V1	V2	V3
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	x	x	x
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	x	x	x
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x

V1	$\overline{h2}.\overline{h1}$	$\overline{h2}.h1$	$h2.h1$	$h2.\overline{h1}$
$\overline{b2}.\overline{b1}$	0	0	1	0
$\overline{b2}.b1$	0	x	x	0
$b2.b1$	0	x	x	x
$b2.\overline{b1}$	0	0	x	x

$V1 = h2.h1$

V2	$\overline{h2}.\overline{h1}$	$\overline{h2}.h1$	$h2.h1$	$h2.\overline{h1}$
$\overline{b2}.\overline{b1}$	0	0	0	0
$\overline{b2}.b1$	0	x	x	0
$b2.b1$	1	x	x	x
$b2.\overline{b1}$	0	0	x	x

$V2 = b2.b1$

V3	$\overline{h2}.\overline{h1}$	$\overline{h2}.h1$	$h2.h1$	$h2.\overline{h1}$
$\overline{b2}.\overline{b1}$	1	1	0	1
$\overline{b2}.b1$	1	x	x	1
$b2.b1$	0	x	x	x
$b2.\overline{b1}$	1	1	x	x

$V3 = \overline{h2}.\overline{b1} + \overline{h1}.\overline{b2}$

Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

4. Changeur de monnaie

On désire réaliser un circuit pilotant un changeur de monnaie. Le changeur devant fonctionner ainsi :
on introduit une et une seule pièce parmi {5 €, 2 €, 1 €, 0,5 €} et il rend un nombre de pièces définit par le tableau suivant.

Les variables d'entrée correspondant aux pièces introduites seront notées C, D, U et Q respectivement pour les pièces {5 €, 2 €, 1 €, 0,5 €}.
Les sorties du circuit correspondront aux nombres codés en binaire de chacune des pièces. Les noms des sorties seront notés u_i, c_i, v_i et d_i respectivement pour les pièces {1 €, 0,5 €, 0,2 € et 0,1 €}.

Pièce introduite	Pièces rendues	Nombre
5 €	1 € 0,5 € 0,2 € 0,1 €	3 2 3 4
2 €	1 € 0,5 € 0,2 € 0,1 €	1 1 1 3
1 €	0,2 € 0,1 €	2 6
0,5 €	0,1 €	5

1) Déterminer, pour chacune des pièces rendues par le monnayeur le nombre de sorties nécessaires.
2) Écrire la table de vérité de toutes les fonctions correspondantes.
3) Simplifier les fonctions.
4) Dessiner le circuit.
5) Proposer une simplification à ce circuit pour le nombre de pièces de 0,1 € basée sur un transcodage des nombres de pièces.

1)
1 € : il peut être rendu 0, 1 ou 3 pièces de 1 €
Pour compter jusqu'à 3 il faut 2 bits

0,5 € : il peut être rendu 0, 1 ou 2 pièces de 0,5 €
Pour compter jusqu'à 2 il faut 2 bits

0,2 € : il peut être rendu 0, 1, 2 ou 3 pièces de 0,2 €
Pour compter jusqu'à 3 il faut 2 bits

0,1 € : il peut être rendu 4, 3, 5 ou 6 pièces de 0,1 €
Pour compter jusqu'à 6 il faut 3 bits

Il faut donc :
- 2 fonctions pour déterminer le nombre de pièces de 1 € : u1, u0
- 2 fonctions pour déterminer le nombre de pièces de 0,5 € : c1, c0
- 2 fonctions pour déterminer le nombre de pièces de 0,2 € : v1, v0
- 3 fonctions pour déterminer le nombre de pièces de 0,1 € : d2, d1, d0

Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

Il faut décider du comportement du circuit dans les cas où il y a plusieurs pièces introduites et dans le cas où il n'y a pas de pièces.
Le plus "efficace" est de décider que ces cas ne se produiront pas et donc que les fonctions seront indéterminées. C'est la solution qui permet de simplifier le plus les fonctions et les circuits.

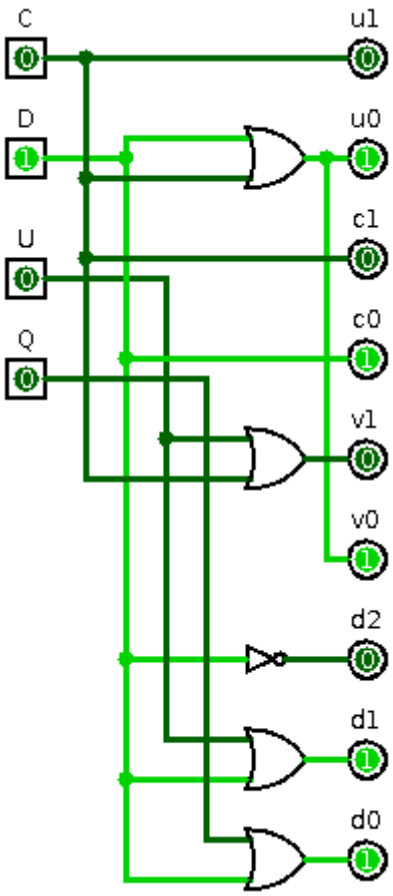
C	D	U	Q	u1	u0	c1	c0	v1	v0	d2	d1	d0
0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

u1 = C
u0 = C + D

c1 = C
c0 = D

v1 = C + U
v0 = C + D = u0

d2 = $\overline{D}$
d1 = D + U
d0 = D + Q



Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

En constatant qu'il n'y a que 4 nombres de pièces de 0,1 € différents : 4, 3, 6, 5 et sachant qu'il suffit de 2 bits pour coder 4 valeurs différentes, on peut remplacer les 3 sorties d2, d1 et d0 par seulement 2, dd1 et dd0, et ensuite "transcoder ces 2 sorties vers les 3 attendues :

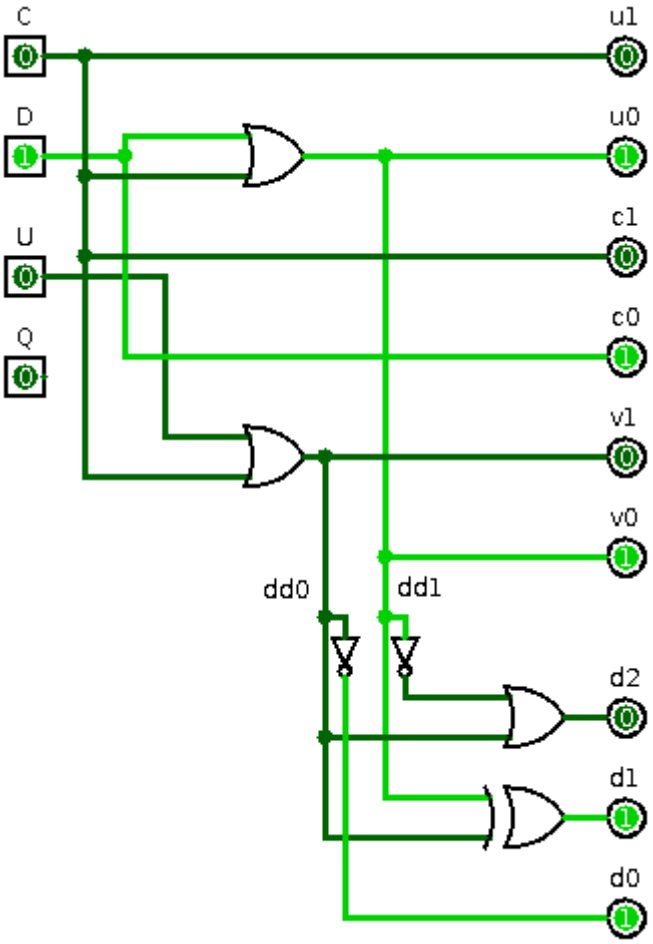
Détail amusant : l'entrée Q n'est plus utilisée !

C	D	U	Q	dd1	dd0
0	0	0	0	x	x
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	x	x
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	x	x
0	1	1	0	x	x
0	1	1	1	x	x
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	x	x
1	0	1	0	x	x
1	0	1	1	x	x
1	1	0	0	x	x
1	1	0	1	x	x
1	1	1	0	x	x
1	1	1	1	x	x

dd1 = C + D = u0
dd0 = C + U = v1

dd1	dd0	d2	d1	d0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	0

$d2 = \overline{dd1} + dd0$
$d1 = dd1 \oplus dd0$
$d0 = \overline{dd0}$



Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

5. Gestion d'un pont – reformulation de problèmes

Un pont qui permet la circulation de 2 véhicules en sens opposés sur 2 voies peut soutenir 7 tonnes au maximum. Aux 2 extrémités se trouvent 2 barrières A et B ct 2 bascules a et b mesurant les poids des véhicules (éventuellement) présents. On suppose qu'il n'y a que des véhicules dont le poids est inférieur à 7 tonnes.
Les barrières s'ouvrent dans les conditions suivantes :

- si un seul véhicule se présente la barrière correspondante s'ouvre,
- si a + b <= 7 tonnes les 2 barrières s'ouvrent,
- si a + b > 7 tonnes la barrière correspondant au plus léger s'ouvre,
- si a = b la barrière A s'ouvre.

a et b n'étant pas des variables binaires, créer 2 variables binaires x et y et reformuler le problème pour calculer les fonctions A et B.

2 situations d'ouverture des barrières :

- les 2 barrières ou une seule barrière ?
  la condition correspondante est $a+b \leq 7$ tonnes

- si une seule barrière ouverte, laquelle ?
  la condition est $a \leq b$

On prend donc :

- $x = 1$ si $a + b \leq 7$ tonnes et $x = 0$ sinon
- $y = 1$ si $a \leq b$ et $y = 0$ sinon.

On obtient la table de vérité :

x	y	A	B
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

Et les fonctions :

$A = x \cdot y$

$B = x + \overline{y}$

Structure des ordinateurs – Feuille d'exercices 1 – Simplification

6. Circuit détecteur de multiples de 3, sur 4 bits

On désire réaliser un circuit prenant en entrée un nombre entre 0 et 15, codé en binaire naturel, et possédant une sortie à 1 si le nombre entré est un multiple de 3, et à 0 sinon.
a) Déterminer le nombre d'entrée du circuit et établir la table de vérité de la fonction.
b) Simplifier la fonction avec un tableau de Karnaugh.
c) Dessiner le circuit.

a)

Pour coder un nombre entre 0 et 15 il faut 4 bits, il y aura donc 4 entrées au circuit.

b)

Val	b3	b2	b1	b0	D
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

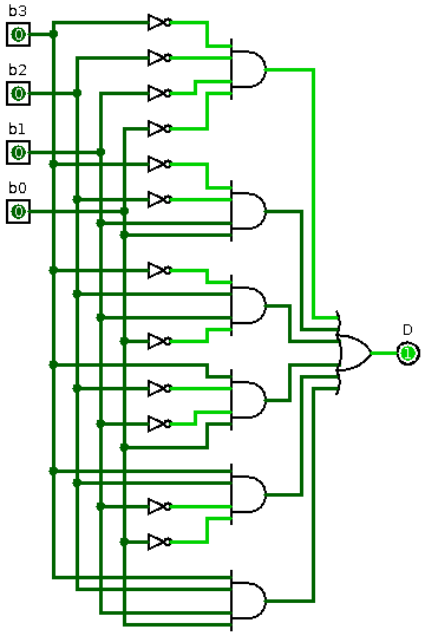
	$\overline{b3}.\overline{b2}$	$\overline{b3}.b2$	$b3.b2$	$b3.\overline{b2}$
$\overline{b1}.\overline{b0}$	1	0	1	0
$\overline{b1}.b0$	0	0	0	1
$b1.b0$	1	0	1	0
$b1.\overline{b0}$	0	1	0	0

$$
\begin{aligned}
D = \; & \overline{b3}.\overline{b2}.\overline{b1}.\overline{b0} \\
+ \; & \overline{b3}.\overline{b2}.b1.b0 \\
+ \; & \overline{b3}.b2.b1.\overline{b0} \\
+ \; & b3.b2.\overline{b1}.\overline{b0} \\
+ \; & b3.b2.b1.b0 \\
+ \; & b3.\overline{b2}.\overline{b1}.b0
\end{aligned}
$$

Remarque :
On peut constater qu'on pourrait avoir un Non Xor de toutes les variables si on avait les 2 termes $\overline{b3}.b2.\overline{b1}.b0$ et $b3.\overline{b2}.b1.\overline{b0}$ à 1 (cases grisées dans le tableau).

On peut donc prendre pour formule pour D :

$$\overline{(b3 \oplus b2 \oplus b1 \oplus b0)} \,.\, (b3+\overline{b2}+b1+\overline{b0}).(\overline{b3}+b2+\overline{b1}+b0)$$

qui peut se comprendre :
Tous les cas qui constitue le Non Xor "moins" les 2 cas qui doivent rester à 0 !

c)